

ISRAIR ישראיר

QaCaptains

Israir

מאור ע. - בודקת וראש צוות
אושר ע. - בודק
טטיאנה ג. - בודקת
אליעזר מ. - בודק



על מה נדבר?

1. פתיח
2. לוחות זמנים
3. ניתוח האפליקציה
4. ניהול סיכונים
5. אסטרטגיית בדיקות
6. קריטריוני כניסה ויציאה
7. סקירת באגים ותקלות
8. המלצות לשיפור ושינוי
9. החלטה סופית - GO / NO GO

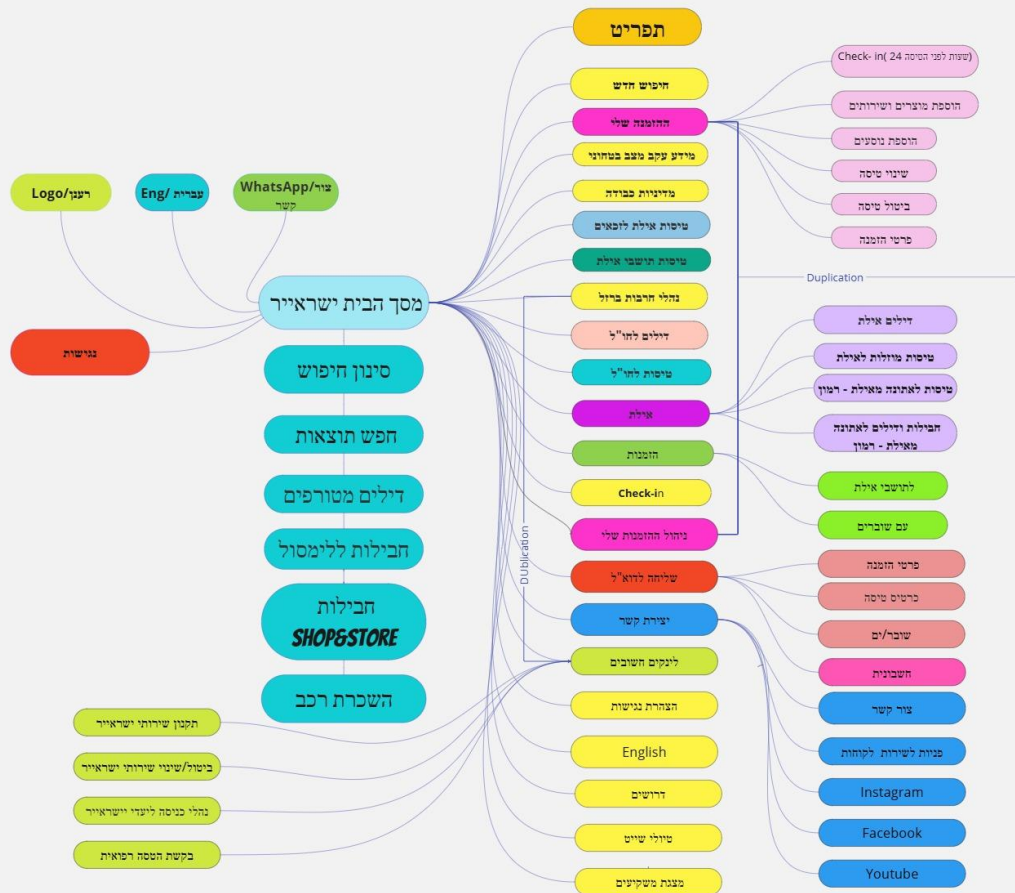
החברה והאפליקציה, מתחרים עיקריים

תיאור החברה:

- ישראיר אחת מחברות התעופה הגדולות בישראל, נוסדה בשנת 1996 ומספקת שירותי טיסה פנים-ארציים ובינלאומיים ליעדים פופולריים.
- אפליקציית ישראיר נועדה לשפר את חוויית הלקוח באמצעות ממשק ידידותי המאפשר חיפוש והזמנת טיסות, רכישת חבילות נופש, ביצוע צ'ק-אין אונליין, ועדכון בזמן אמת על סטטוס הטיסה.
- גרסת האפליקציה - 9.0.0, עלתה לאוויר בשנת 2022.
- הגרסה הראשונה עלתה לאוויר בשנת 2017.
- בין המתחרות הבולטות של אפליקציית ישראיר ניתן למנות את אפליקציות חברות התעופה "אל על" ו"Wizz" , מתחרות אלו מציעות שירותים דומים, כולל הזמנת טיסות וניהול נסיעות, ומאתגרות את ישראיר בשוק תחרותי ודינמי שבו חוויית המשתמש ושירות הלקוחות הם גורמים מכריעים.

משימה	צריפות	באחריות	סטטוס	תאריך התחלה	תאריך סיום
בחירת אפליקציה	P3	כולם	הושלמה	08/01/2025	08/01/2025
ניתוח אפליקציה	P3	אושר	הושלמה	11/01/2025	11/01/2025
מפת אפליקציה + חלוקת כתיבת העץ	P3	טניה	הושלמה	12/01/2025	11/01/2025
עץ נושאי בדיקות	P3	כולם	הושלמה	15/01/2025	13/01/2025
פתיחת פרויקט בטסטרייל וחידור למאנדי	P3	מאור	הושלמה	13/01/2025	13/01/2025
התאמת טכניקות בדיקה	P3	אליעזר	הושלמה	15/01/2025	15/01/2025
כתיבת תסריטי בדיקה	P3	כולם	הושלמה	17/01/2025	16/01/2025
הרצת תסריטים	P3	כולם	הושלמה	20/01/2025	18/01/2025
פתיחת באגים	P3	כולם	הושלמה	20/01/2025	18/01/2025
כתיבת מצגת STR	P3	כולם	הושלמה	20/01/2025	17/01/2025
סגירת קצוות + ישיבת סיכום + חזרה	P3	כולם	הושלמה	21/01/2025	21/01/2025
חזרה גנרלית + הצגת הפרויקט	P3	כולם	הושלמה	22/01/2025	22/01/2025

מפת האפליקציה



- 1 GUI tests for screens according to checklist
 - 1.13 Eilat
 - 1.14 Orders
 - 1.15 Contact
- 2. Functionality
 - 2.1 Functional tests for a new search for abroad.
 - 2.1.13 Update results
 - 2.2 New search (in Israel)
 - 2.2.11 sorting
 - 2.3 New search (to Israel)
 - 2.4 Manage my order
 - 2.5 Functional tests for Eilat flight for North-Israel and Gaza-adjacent
 - 2.6 Flights for residents of Eilat and the Eilat region
 - 2.7 Discounted flights to Eilat

- 2.8 Packages and Deals to Athens from Eilat - Ramon
- 2.9 Order with vouchers
- 2.10 Customer service inquiries
- 2.11 Switching the language to English
- 2.12 Functional tests for booking screen
- 3. Interface
 - 3.3 External links validation
- 4. End to End
 - E2E test with invalid credit card details
- 5. Compatibility Testing
- 6. Interruptions
- 7. Accessibility
- 8. Survival & Recovery
- 9. Installation

ניהול סיכונים



תיאור פעולת מנע	פעילות מנע	תיאור הנזק	רמת סיכון	נזק	סיכוי	סיכון / אירוע
קבלת משימות נוספות והגברת קצת העבודה	גידור	דחיית הלו"ז, והשארת משימות צפוף למועד הגשת העבודה	3.5	5	0.7	חוסר זמינות של חברי הצוות
הגברת העבודה בזמן ההפוגה על מנת לעמוד בכל המשימות	ניטור	עיכוב תהליך המשימות להשלמת העבודה	1.8	2	0.9	מלחמה ואזעקות
יצירת קשר עם גורמים מקצועיים המטפלים בתקלות טכניות	גידור	האטה בקצב העבודה	1.6	8	0.2	תקלות טכניות
יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החבר, חלוקת זמנים מחודשת	גידור	קריסה/הורדה זמנית של האפליקציה בעכבות שיקולי החברה	3	10	0.3	קריסה או הורדה של האפליקציה
לקיחת אחריות ועבודה משותפת של כלל חברי הצוות	גידור	פערים במשימות בעבודה	0.6	2	0.3	חוסר בנסיון של בדיקת אפליקציה

- ★ שימוש בטכניקת waterfall ובנתוני אמת, exploratory testing
- ★ הבנת מהות המערכת וממנה המשך לבניית עץ נושאי בדיקה, כתיבת תסריטים וביצוע הבדיקות ופתיחת תקלות במערכת monday
- ★ התאמת טכניקות הבדיקה תוך שימוש בצ'קליסטים, ותכנון תסריטי בדיקה בעזרת טבלאות החלטה ושימוש בערכי קצה (למשל - כמות נוסעים, מספר חדרים).
- ★ ניצול TRs לטובת בדיקת ביצועי האפליקציה במכשירים השונים. דאגנו לחלוקה שווה של טסט קייסים דומים בין הTRsn
- ★ משאבים: צוות של ארבעה בודקים, ארבעה מכשירים ניידים, אמולטור BlueStacks
- ★ בדיקות שלא יכולנו לבצע: אימות זהות והרשאות - ניהול ההזמנה שלי (התחברות, קריאה, מחיקה, עדכון), בדיקת ממשקים - סליקת אשראי, E2E עבור השלמת הזמנה והזמנה עם שוברים, אבטחת מידע



קריטריון כניסה

הרצת בדיקות שפיות בהצלחה של 100%:

- ★ התקנת ופתיחת האפליקציה
- ★ פתיחת תפריט ראשי ובחירת טיסות לתושבי אילת וחבל אילות (חיפוש מוגדר מראש), ביצוע חיפוש והתקדמות להזמנה

כל הדרישות הטכניות לביצוע הבדיקות סופקו



קריטריון יציאה

ביצוע של לפחות 85% מהבדיקות, כאשר כל הבדיקות שבוצעו מכסות את כל הנושאים שהוגדרו בעץ נושאי הבדיקה.

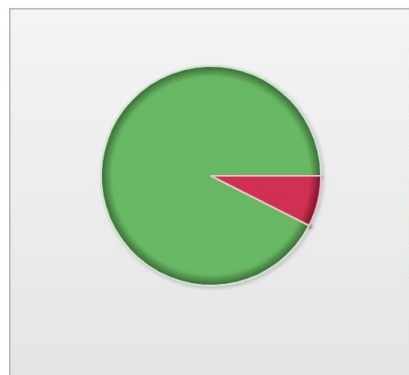
80% מהבדיקות עברו בהצלחה

0 תקלות קריטיות

0 תקלות ברמה גבוהה

10 תקלות ברמה בינונית

10 תקלות ברמה נמוכה



124 Passed
93% set to Passed
0 Blocked
0% set to Blocked
0 Retest
0% set to Retest
10 Failed
7% set to Failed

93%
passed

0 / 134 untested (0%).



Test Runs



Test Run 1/21/2025 - Israir 9.0.0 Iphone 14 Plus ios 18.1.1

By maor a. on 1/21/2025 | [Edit](#)

22 Passed, 0 Blocked, 0 Untested, 0 Retest and 0 Failed.



100%



Test Run 1/20/2025" 9.0.0"ישראל" (Iphone 14 - iOS 17.6.1)

By Tanya on 1/20/2025 | [Edit](#)

25 Passed, 0 Blocked, 0 Untested, 0 Retest and 1 Failed.



96%



Test Run 1/20/2025 Israir 9.0.0 (Xiommi 10T PRO - Android 14)

By Eliezer on 1/20/2025 | [Edit](#)

34 Passed, 0 Blocked, 0 Untested, 0 Retest and 7 Failed.



83%



Test Run 1/20/2025 פרו מקס 12 - אייפון 12 - iOS 18.1.1

By Osher on 1/20/2025 | [Edit](#)

43 Passed, 0 Blocked, 0 Untested, 0 Retest and 2 Failed.

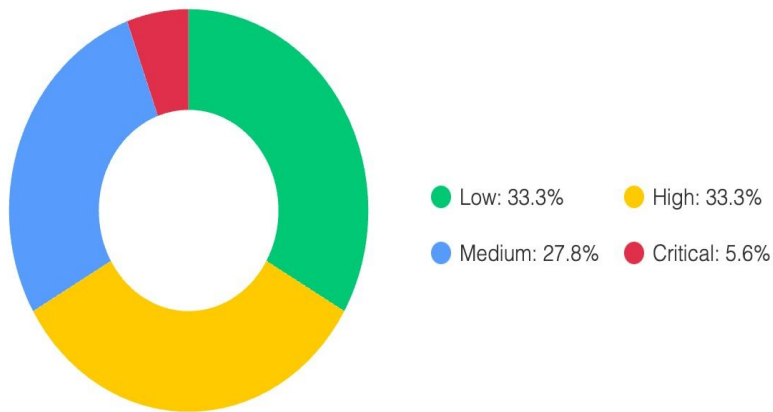


96%

רמות חומרה של באגים

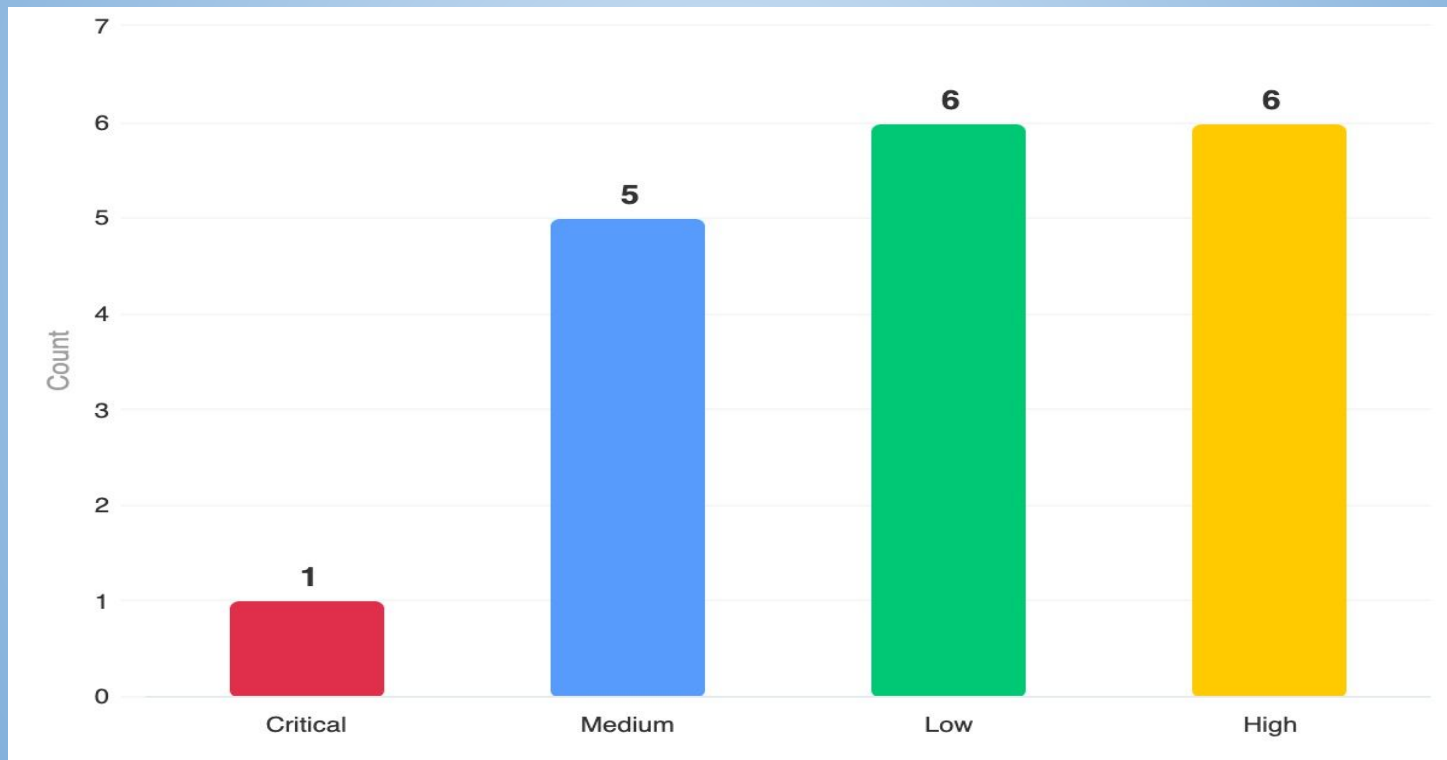
סיווג הבאגים:

- קריטי - קריסת האפליקציה
- חמור - לא נוכל להשתמש בפונקציות מרכזיות של האפליקציה
- בינוני - נחוות השפעה על פונקציות משניות של האפליקציה
- מינורי - נחוות השפעה זניחה על תפקוד האפליקציה ("קוסמטי")

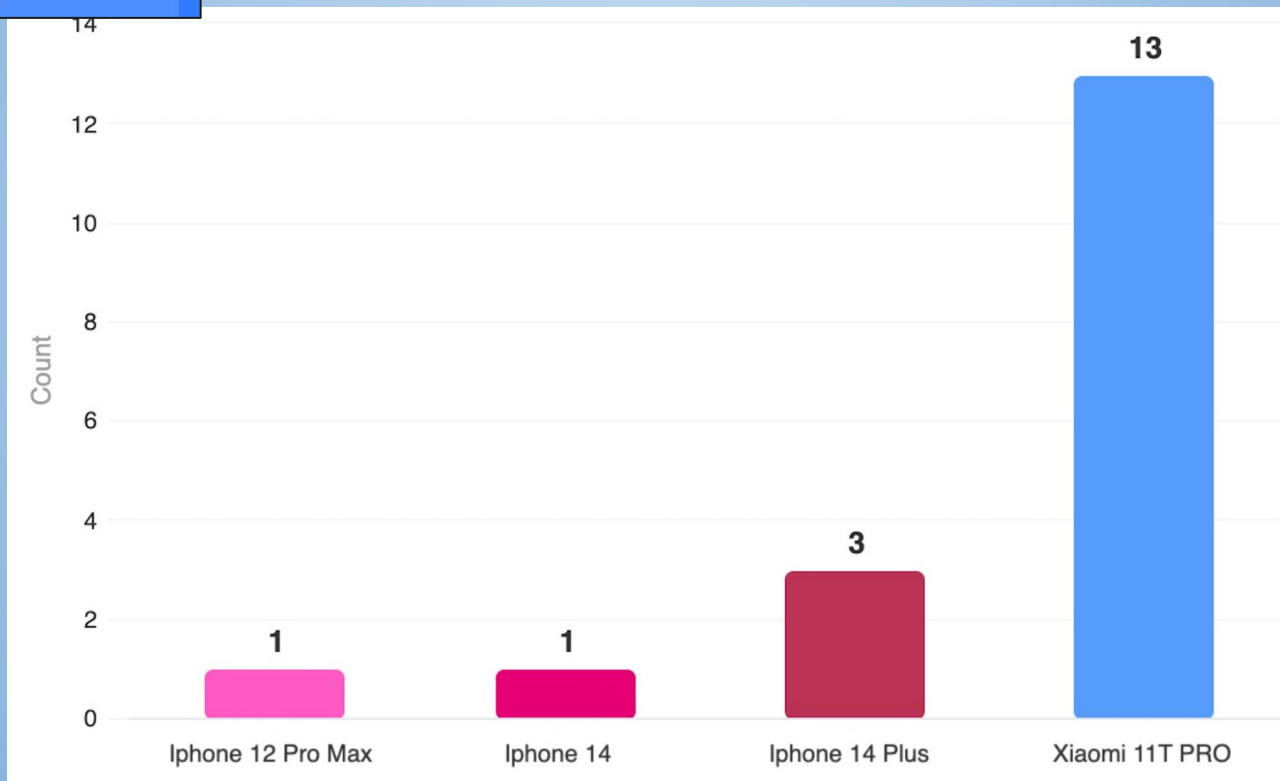


פילוח באגים שנמצאו לפי רמות חומרה

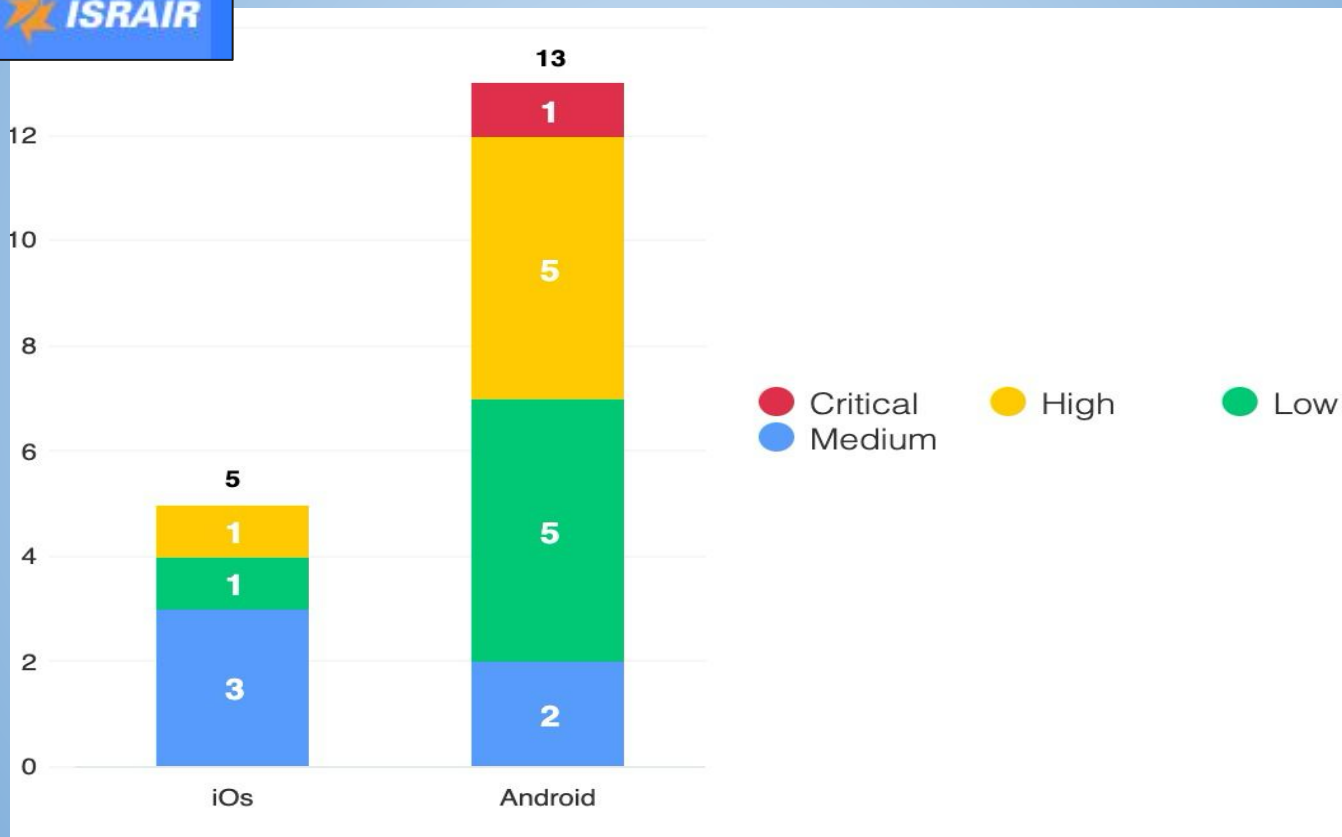
סה"כ 18 באגים



פילוח באגים לפי מכשיר



פילוח באגים לפי חומרה ומערכת הפעלה



QCI 1 - In a correct search, the search is not accepted and the page crashes (android 14)		Critical	EM
QCI 2 - When choosing a valid flight, you receive a message that the seats have been tak...		High	EM
QCI 7 - Selecting a hotel in the cheap flights to eilat section does not work.		High	GT
QCI 11 - Menu background gone when applying accessibility settings		Medium	MA
QCI 13 - The screen does not open clicking on the external Instagram link, the window opens, but Instagram does not open, and an error message appears.		Low	QA

QCI 1 - In a correct search, the search is not accepted and the page crashes (android 14)



Critical

EM

Bug Title

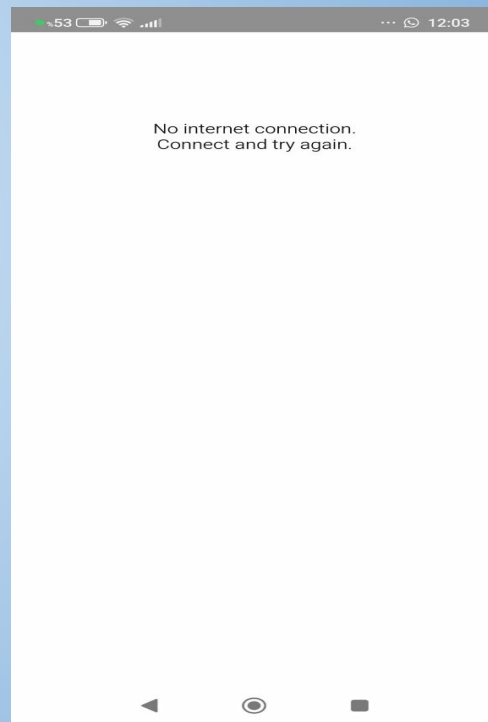
QCI 1 - In a correct search, the search is not accepted and the page crashes (android 14)

Priority

Critical

Bug Description

based on T182, T189, T190, T191
On the main screen, after searching according to the conditions defined in the test cases, the page falls down



QCI 7 - Selecting a hotel in the cheap flights to eilat section does not work.



High

GT

Bug Title

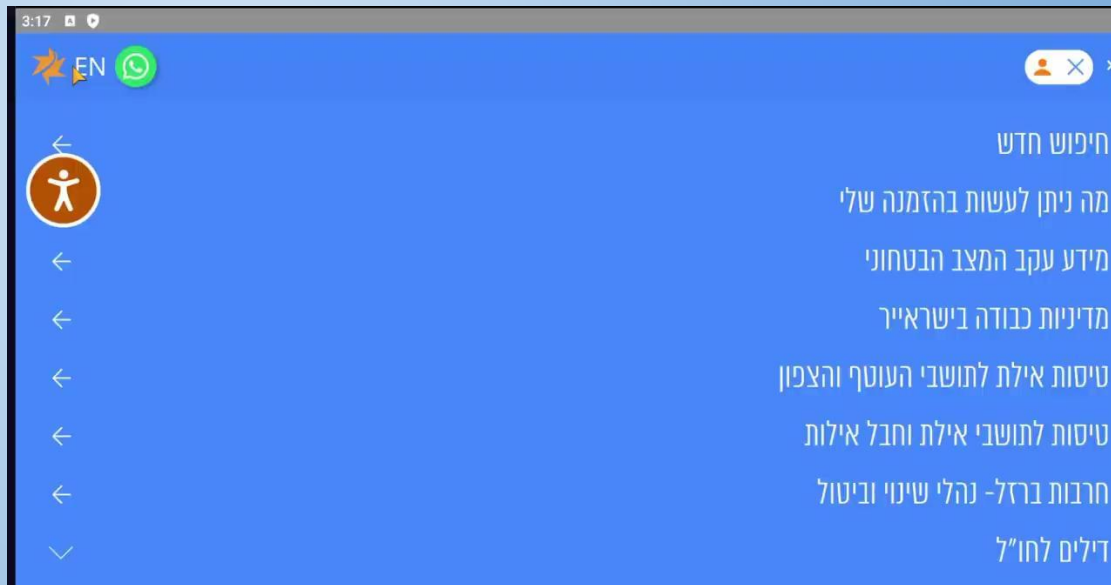
QCI 7 - Selecting a hotel in the cheap flights to eilat section does not work.

Priority

High

Bug Description

TC 2.7.8 In the section of discounted tickets to Eilat it is not possible to select a Hotel from the list.



QCI 11 - Menu background gone when applying accessibility settings



Medium

MA

Bug Title

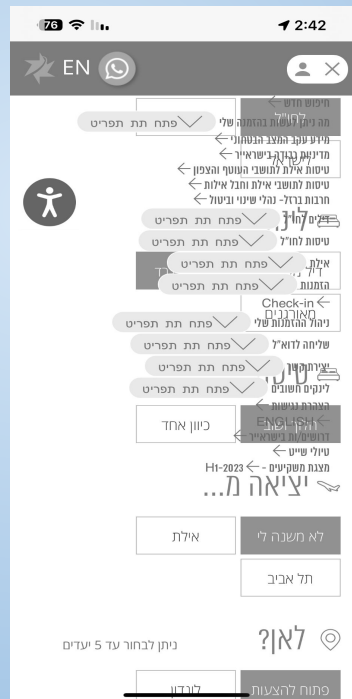
QCI 11 - Menu background gone when applying accessibility settings

Priority

Medium

Bug Description

when opening the accessibility menu and applying a setting, then returning to main menu - the latter has no background and the display is unclear



באגים שנמצאו



QCI 13 - The screen does not open clicking on the external Instagram link, the window opens, but Instagram does not open, and an error message appears.



Low



Bug Title

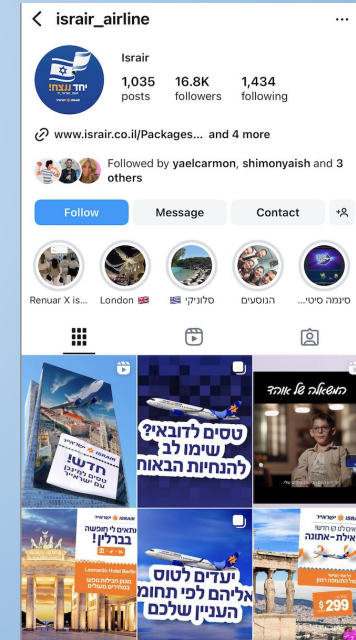
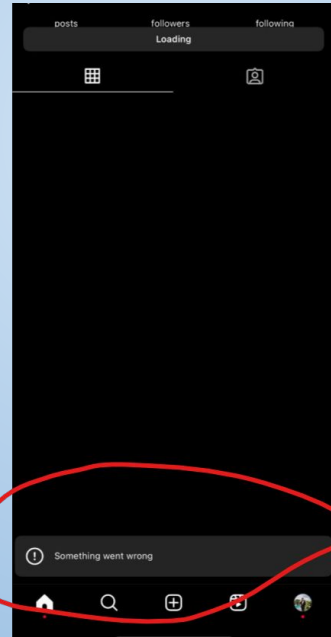
QCI 13 - The screen does not open clicking on the external Instagram link, the window opens, but Instagram does not open, and an error message appears.

Priority

Low

Bug Description

iOs 18.1.1 - אייפון 12 פרו מקס
based on c8 After clicking on the external Instagram link, the window opens, but Instagram does not open, and an error message appears.

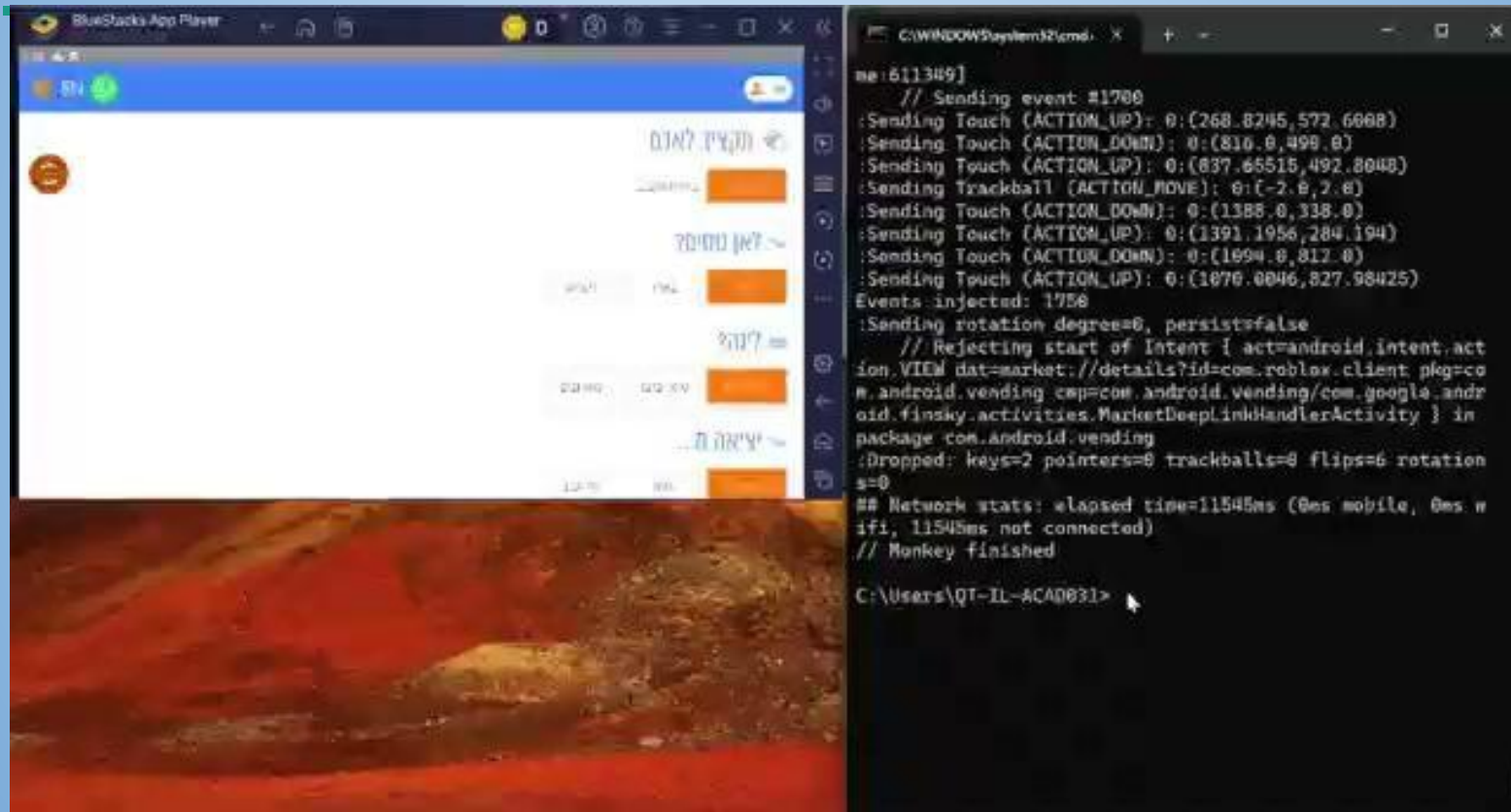


עומסים וביצועים

תנאים מקדימים: שימוש באמולטור BlueStacks 5 עם אפליקציית ISRAIR מותקנת.

חיבור האמולטור לאנדרואיד סטודיו על ידי ה-IP של אמולטור ושימוש ב-ADB - כלי המאפשר תקשורת עם מכשירי אנדרואיד ודרכו ניתן להריץ פקודות שונות על המכשיר (Android Debug Bridge), וכך הרצנו פקודות שונות לבדיקת עומסים, מאמץ וביצועים על אפליקציית ישראיר.

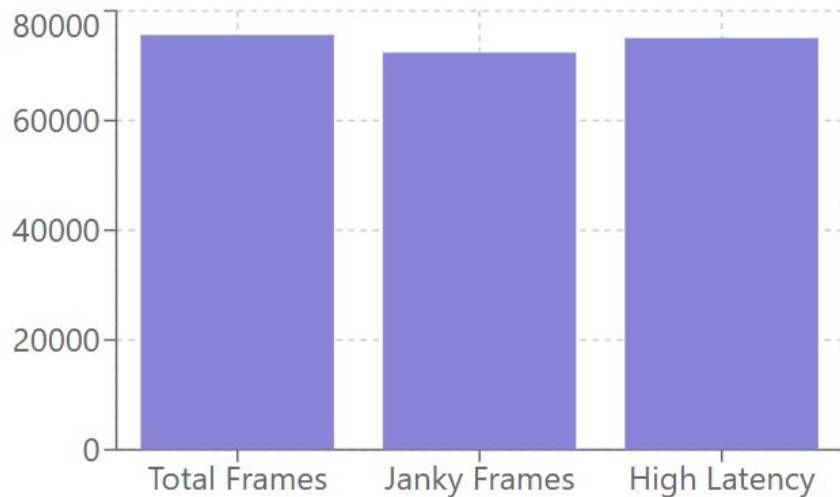
השתמשנו בכלי AI כמו claude ו- chatgpt לניתוח הנתונים וליצירת הסטטיסטיקות.



עומסים וביצועים

Performance Metrics Analysis

Frame Metrics



1. תמונות שנוצרו:

סך הכל, האפליקציה ציירה 75,599 פריימים (תמונות) בזמן הפעולה שלה.

2. בעיות ביצועים - פריימים "ג'אנקיים":

מתוך כל התמונות, 95% היו "ג'אנקיות" או קופצניות.

זה אומר שהן לא צוירו בצורה חלקה בזמן הנכון,

וזו יכול לגרום לאפליקציה להרגיש איטית או לא יציבה.

High Latency - עיכוב משמעותי בין עיבוד או שליחת פריימים לבין הצגתם

3. זמני תגובה של גרפיקה:

הזמן הממוצע שלוקח לאפליקציה לצייר תמונה הוא 20ms

תוצאה טובה אך יש להתחשב בעובדה שיש גם פריימים

שלוקחים הרבה יותר זמן, מה שגורם לבעיות ביצועים.

ניצול מעבד וזיכרון:

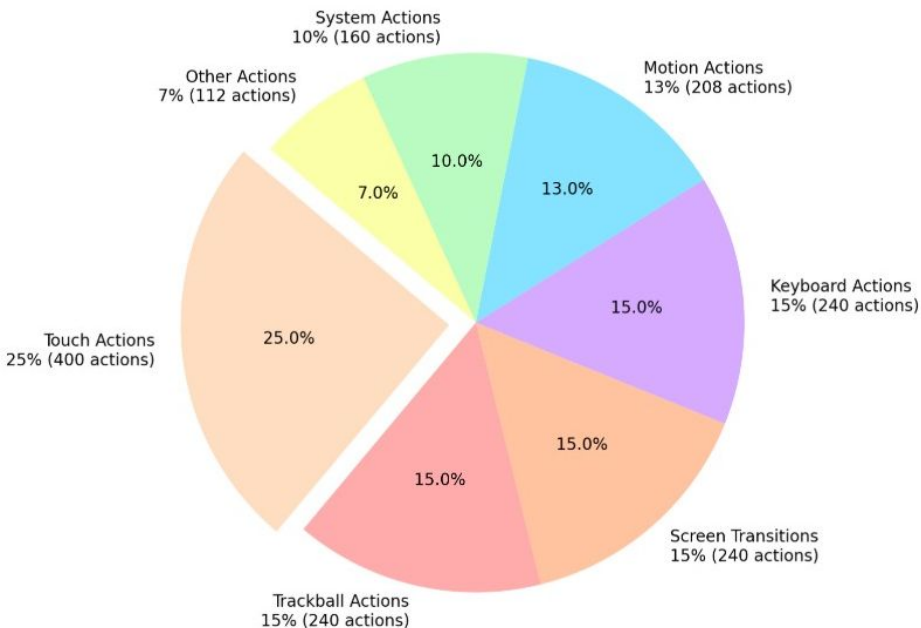
האפליקציה co.pushapp.israir משתמשת בכמות משמעותית של משאבי מעבד (48.1%) וזיכרון (2.2%).

מה זה אומר בפועל?

המשמעות היא שהאפליקציה לא פועלת בצורה אופטימלית. היא מגיבה לאט, יש הרבה "קפיצים" בתמונות שהיא מציגה, והחוויה הכוללת לא חלקה. אם האפליקציה תעבור אופטימיזציה (תשתפר), זה יכול להפוך את השימוש בה למהיר וציב יותר.

נמליץ לבדוק אם יש אפשרות לשפר את הביצועים על ידי אופטימיזציה או תיקון בעיות בקוד.

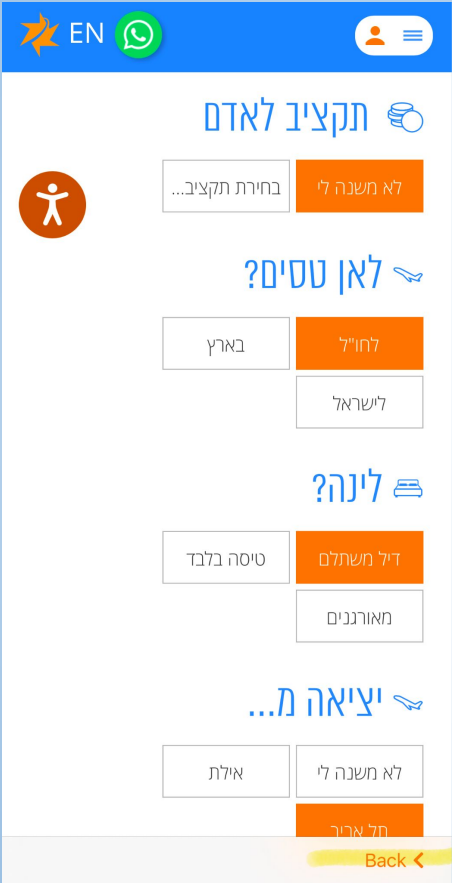
Application Test Results



סה"כ בוצעו 1,600 פעולות במהלך הבדיקה.
נקודת הקריסה - 1750 פעולות.
משך הבדיקה - 16.22 שניות.

מהירות הפעולות - 98.67 פעולות לשנייה

נתונים אלו יכולים לשמש להערכת ביצועי
האפליקציה ולזהות צווארי בקבוק או שיפורים
נדרשים בחוויית המשתמש.



המלצות לשיפור

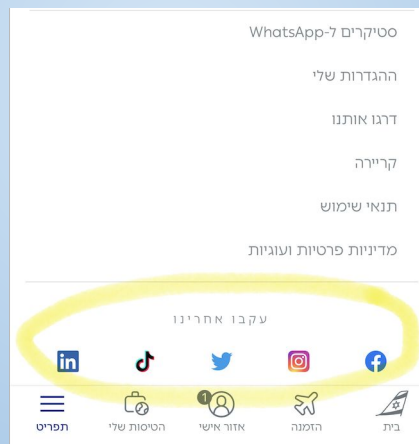
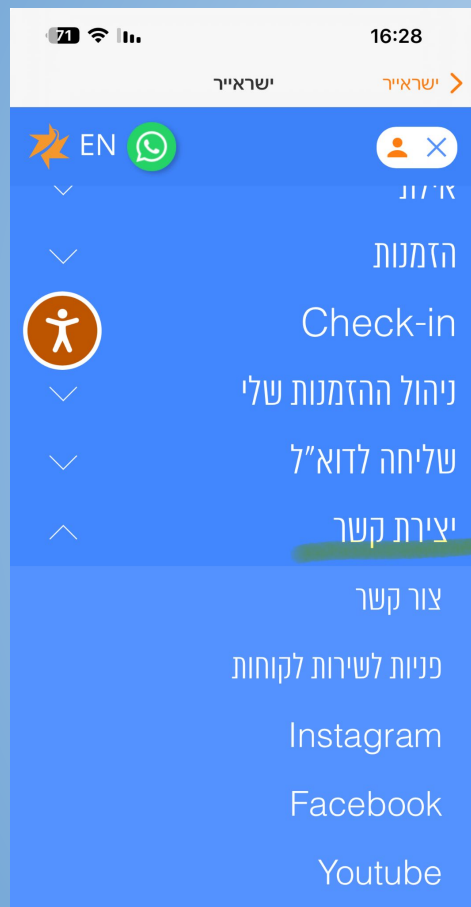
★ הוספת סרגל במקום בולט שיקל על ניווט

המשתמש באפליקציה (אל על), במקום

כפתור Back

המלצות לשיפור

★ הוספת קישורים לרשתות החברתיות של החברה בפאנל יחיד ובאופן מרוכז - אל על



אזור אישי

כניסה

אורח/ת

הצטרפו אלינו לחוויה משופרת

<

הצטרפות למועדון הנוסע המתמיד

NEW

רשימת הנוסעים שלי

צפו פרטי חברים ובני משפחה והזמינו בקליק!

<

הוספת נוסעים

הטיסות שלי

אין טיסות קרובות לחיפוש והזמנה <

1

ההודעות שלי <

ברוכים הבאים לאפליקציית אל על! תהנו מחיפוש והזמנת טיסות מהירה ועדכונים חיים לגבי הטיסה שלכם. טיסה נע...

FLY CARD

By EL AL

כרטיס האשראי שהופך את הקניות שלך לטיסות! כפוף לאישור המנפיק ולתנאים המלאים בתקנוני המועדון, התכנית

כניסה

המלצות לשיפור

★ הוספת אפשרות התחברות לאפליקציה וכניסה לאזור אישי, בתשלום או שלא (אל על, Wizz)

<

SIGN IN

You have booked a flight or have a Wizz Air account

SIGN IN

Are you a passenger on flight booked by someone else?

FIND BOOKING

Don't have an account yet?

REGISTER

שילוב יעדים

כיוון אחד

הלוך-חזור

טיסה 1

יעד

לאן?

TLV

תל אביב

MMM DD

יציאה

טיסה 2

TLV

תל אביב

מוצא

מהיכן?

MMM DD

חזרה



(אם יש)
קוד קופון

1

נוסע

חפשו לי טיסה

המלצות לשיפור

★ הוספת אפשרות לשילוב יעדים - אל על



צי המטוסים

הכירו את צי המטוסים שלנו שייקח אתכם
לכל אחד מיעדי אל על

בואינג 787 (דרימליינר)



המלצות לשיפור

★ הוספת מידע על מטוסי החברה - אל על

ישראיר ISRAIR



המלצת GO / NO GO

93% מהבדיקות עברו בהצלחה

1 תקלות קריטיות - נמצאה בקלות ע"י צוות לא מיומן

6 תקלות ברמה גבוהה

עדכון אחרון של האפליקציה - לפני 3 שנים

NO GO!

תודה על ההקשבה!

